

양자 채널의 Choi 표현을 이용한 채널 분석과 응용

— 직관과 수식을 함께 담은 통합 개정본 (REVISED) —

Choi Representation Multi-Agent Project

June 8, 2026

Abstract

이 개정본은 같은 프로젝트의 두 판본 — 직관 중심의 “초심자용 안내서”와 수식 중심의 “이론 해설본” — 을 **하나로 통합**하고, 이해를 돕는 내용(읽기 경로, 손계산 예제, 요약 치트시트, 용어집)을 보강한 것이다. 목표는 “양자 채널을 **Choi 행렬**이라는 하나의 행렬로 바꾸면, 서로 달라 보이는 다섯 가지 주제가 모두 같은 언어로 연결된다”는 주장을, **왜 그런지에 대한 직관과 검증 가능한 등식·정리**로 동시에 제시하는 것이다.

이를 위해 본문은 모든 핵심 개념을 (i) 말로 된 **직관**, (ii) 번호 붙은 **정의/성질/정리**, (iii) 한 줄 수식 요약의 세 겹으로 설명한다. 양자역학의 가장 기초(상태, 측정, 중첩)만 아는 독자를 위해 밀도행렬·텐서곱·부분 대각합·양자 채널·완전양성성(CP)·대각합 보존(TP)·Bloch 구를 먼저 엄밀히 정의한 뒤, 채널의 세 동치 표현(Kraus, Stinespring, Choi)과 이들을 잇는 **Choi–Jamiołkowski 동형사상**

$$\mathcal{E} \text{ CP} \iff C_{\mathcal{E}} \succeq 0, \quad \mathcal{E} \text{ TP} \iff \text{Tr}_B(C_{\mathcal{E}}) = I_A$$

을 증명 개요와 함께 제시한다. 그 위에서 다섯 작업—표현 변환 검증, process tomography, diamond norm 기반 channel discrimination, quantum comb를 이용한 non-Markovian 분석, interactive 시각화—을 각각 fidelity 관계식 $F_{\text{avg}} = \frac{dF_{\text{pro}}+1}{d+1}$, Helstrom 한계, Watrous SDP, BLP/RHP measure, link product 같은 정량적 도구와 함께 전개한다. 모든 그림·표·수치는 원본과 동일하게 유지하되, 각 수치가 **어떤 식에서 나오는**지를 명시한다.

Contents

1 이 보고서를 읽는 방법	2
2 준비: 본문을 읽기 위한 도구들	2
2.1 양자 상태: 상태벡터에서 밀도행렬로	2
2.2 대각합과 부분 대각합	3
2.3 두 계를 합치기: 텐서곱과 얽힘	3
2.4 양자 채널: unitary만으로 부족한 이유	4
2.5 한 큐비트를 보는 그림: Bloch 구	4
3 서론: 왜 Choi 행렬인가	5
3.1 Choi 행렬이란 정확히 무엇인가 — 세 가지 그림	5
3.2 형식적 정의와 핵심 정리	6
4 작업 1 — 채널 표현과 그 변환의 검증	7
4.1 먼저 알아야 할 것: 채널을 적는 네 가지 방식	7
4.2 대표 채널의 닫힌 형과 Choi 행렬	8
4.3 수치 검증: “오차 10^{-16} ”의 의미	9

5	작업 2 — Process Tomography와 Choi 재구성	9
5.1	먼저 알아야 할 것: tomography가 필요한 이유	9
5.2	비교 지표: fidelity와 diamond distance	10
5.3	이상적 Choi 대 재구성된 Choi	11
5.4	잡음의 방향성: Bloch 아핀 진단	11
6	작업 3 — Channel Discrimination, diamond norm, SDP	12
6.1	먼저 알아야 할 것: “구별”은 “비슷함”과 다른 문제	12
6.2	수치 결과	13
7	작업 4 — Non-Markovian Dynamics와 Quantum Combs	14
7.1	먼저 알아야 할 것: 단일 시점 채널의 한계	14
7.2	구조적 증거: comb와 memoryless product	15
8	작업 5 — Interactive Widget과 조건의 시각적 동치	17
9	통합 해석과 한계	18
9.1	Choi 행렬은 어떻게 다섯 작업을 하나로 묶었나	18
9.2	무엇을 조심해야 하는가	18
10	결론	18
A	부록 A — 한눈에 보는 요약 치트시트	19
B	부록 B — 영문 용어집	19
	참고문헌	20

1 이 보고서를 읽는 방법

이 개정본은 한 권 안에서 **직관**과 **수식**을 모두 제공한다. 따라서 독자의 배경에 따라 두 가지 읽기 경로를 권한다.

- **직관 트랙(처음 접하는 독자)**: 각 절의 파란 **개념** 상자와 초록 **직관 요약**을 먼저 따라 읽고, 정리와 증명은 건너뛰다. 그림과 표의 해석 문단을 읽으면 큰 줄기를 잡을 수 있다.
- **수식 트랙(이론을 확인하려는 독자)**: 번호 붙은 **정의/성질/정리**와 주황 **수식** 상자를 중심으로 읽는다. 각 수치 결과에는 그것을 낳는 식이나 정리 번호가 달려 있다.

세 가지 상자의 역할

■ 개념 상자 (파랑)

새 용어를 도입하고 그 의미를 설명한다.

■ 직관 요약 (초록)

“결국 한 문장으로 무슨 뜻인가”를 정리한다.

■ 수식 상자 (주황)

정의식 · 핵심 성질 · 수치 재현을 모은다.

또한 **정의 / 성질 / 명제 / 정리 / 예제**는 번호가 붙은 환경으로 제시하여 추적이 가능하다.

표기 약속(notation)

- $\mathcal{H}_A, \mathcal{H}_B$: 유한 차원 복소 Hilbert 공간, $d_A = \dim \mathcal{H}_A$. 큐비트는 $d = 2$.
- $L(\mathcal{H})$: $\mathcal{H}$ 위 선형연산자 전체. $\text{Pos}(\mathcal{H}) = \{X \succeq 0\}$, $D(\mathcal{H}) = \{\rho \succeq 0, \text{Tr } \rho = 1\}$.
- $X^\dagger$ 켈레전치, X^T 전치, $\bar{X}$ 성분별 켈레복소.
- $\succeq 0$: 양의 준정부호(모든 고유값 ≥ 0). $\|X\|_1 = \text{Tr } \sqrt{X^\dagger X}$: 대각합 노름.
- I_A 항등연산자, $\{|i\rangle\}$ 계산기저, 파울리 X, Y, Z , $\vec{\sigma} = (X, Y, Z)$.

마지막에 **부록 A**로 “개념 → 직관 → 핵심 식”을 한 장에 모은 요약 치트시트와, **부록 B**로 영문 용어집을 두었다. 급할 때는 부록 A만 보아도 전체 지도를 얻을 수 있다.

2 준비: 본론을 읽기 위한 도구들

이 장의 목표는 하나다. 3장에서 “채널을 Choi 행렬로 바꾼다”는 문장이 나왔을 때, 그 한 문장의 모든 단어가 이미 친숙해지도록 만드는 것이다. 각 도구를 직관과 수식으로 동시에 정의한다.

2.1 양자 상태: 상태벡터에서 밀도행렬로

기초 양자역학에서 한 양자계의 상태는 상태벡터 $|\psi\rangle$ 로 적는다. 큐비트는 $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$, $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$ 처럼 두 기저 상태의 중첩이다. 이렇게 단 하나의 벡터로 완전히 적히는 상태를 **순수 상태**라 한다. 그러나 실제로는 “70%로 $|0\rangle$, 30%로 $|1\rangle$ ”처럼 **고전적 확률이 섞인 혼합 상태**가 흔하고, 이는 하나의 벡터로 적을 수 없다. 그래서 **밀도행렬** ρ 를 도입한다.

개념: 밀도행렬 ρ

순수 상태는 $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$, 혼합 상태는 확률 p_k 로 $\rho = \sum_k p_k |\psi_k\rangle\langle\psi_k|$. 직관적으로 “상태에 대해 우리가 아는 모든 통계”를 담은 행렬이다.

정의 2.1 (밀도행렬). 계 $\mathcal{H}$ 의 상태는 $\rho = \rho^\dagger$, $\rho \succeq 0$, $\text{Tr} \rho = 1$ 을 만족하는 연산자 $\rho \in \mathcal{L}(\mathcal{H})$ 이다.

성질 2.1 (밀도행렬의 기본 성질). 임의의 밀도행렬 ρ 에 대하여:

- (i) **스펙트럼 분해** $\rho = \sum_i \lambda_i |e_i\rangle\langle e_i|$, $\lambda_i \geq 0$, $\sum_i \lambda_i = 1$ (고유값들이 확률분포를 이룬다).
- (ii) **기댓값** $\langle A \rangle = \text{Tr}(\rho A)$.
- (iii) **순도** $\text{Tr}(\rho^2) = \sum_i \lambda_i^2 \leq 1$, 등호 $\iff$ 순수 상태.

증명 개요 (i) 에르미트 $\cdot \succeq 0$ 이므로 스펙트럼 정리로 $\lambda_i \geq 0$, $\sum_i \lambda_i = \text{Tr} \rho = 1$. (ii) Tr 의 선형성 $\cdot$ 순환성. (iii) $\sum \lambda_i = 1, \lambda_i \geq 0 \Rightarrow \sum \lambda_i^2 \leq (\sum \lambda_i)^2 = 1$, 등호는 rank-1. $\square$

직관: 성질 2.1의 “고유값이 음이 아니다”와 정의의 “대각합이 1이다”라는 두 조건이 이 보고서 전체의 씨앗이다. 채널의 물리성 조건(CP/TP)이 바로 이 둘의 일반화다.

2.2 대각합과 부분 대각합

개념: 대각합 · 부분 대각합

대각합 $\text{Tr}(M)$ 은 대각 성분의 합으로, $\text{Tr}(\rho)$ 는 “전체 확률”, $\text{Tr}(\rho A)$ 는 “ A 의 기댓값”. **부분 대각합**은 합동 상태에서 한 계를 측정하지 않고 무시했을 때 남는 상태를 준다.

정의 2.2 (부분 대각합). $\text{Tr}_B : \mathcal{L}(\mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B) \rightarrow \mathcal{L}(\mathcal{H}_A)$,

$$\text{Tr}_B(M) = \sum_k (I_A \otimes \langle k|_B) M (I_A \otimes |k\rangle_B),$$

$\{|k\rangle_B\}$ 는 임의의 정규직교기저(정의는 기저 무관).

성질 2.2 (부분 대각합의 성질). Tr_B 는 선형이고 $\text{Tr}_A \circ \text{Tr}_B = \text{Tr}$, $\text{Tr}_B(\rho_A \otimes \rho_B) = \rho_A \text{Tr}(\rho_B)$, 그리고 $M \succeq 0 \Rightarrow \text{Tr}_B(M) \succeq 0$. 환원 상태는 $\rho_A = \text{Tr}_B(\rho_{AB})$.

2.3 두 계를 합치기: 텐서곱과 얽힘

큐비트 여럿을 함께 다루려면 **텐서곱** $\otimes$ 가 필요하다. 차원 d_A, d_B 의 두 계를 합치면 합동계는 차원 $d_A d_B$ 가 된다(큐비트 둘이면 4, 기저 $|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle$).

개념: 얽힘(entanglement)

합동 상태가 항상 $\rho_A \otimes \rho_B$ 처럼 두 부분의 곱으로 쪼개지지 않는 상태가 **얽힌** 상태다. 뒤에서 “보이지 않는 참조계와의 얽힘”이 완전양성성(CP)과 채널 구별 성능의 열쇠가 된다.

정의 2.3 (최대 얽힘 상태). $\mathcal{H}_A \cong \mathcal{H}_B \cong \mathbb{C}^d$ 에서 비정규화 $|\Omega\rangle = \sum_{i=1}^d |i\rangle_A |i\rangle_B$ ($\langle\Omega|\Omega\rangle = d$), 정규화 $|\Phi\rangle = \frac{1}{\sqrt{d}}|\Omega\rangle$. 큐비트에서 $|\Phi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$.

성질 2.3 (ricochet/전치 항등식). 임의의 M 에 대해 $(M \otimes I)|\Omega\rangle = (I \otimes M^T)|\Omega\rangle$.

Proof. $(M \otimes I)|\Omega\rangle = \sum_{ij} M_{ji}|j\rangle|i\rangle$, $(I \otimes M^T)|\Omega\rangle = \sum_{ij} M_{ij}|i\rangle|j\rangle$. 더미 지표 $i \leftrightarrow j$ 교환으로 두 식이 같다. $\square$

성질 2.3은 Choi 행렬에서 채널 작용을 복원하는 공식(정리 3.1)과 SDP 절의 “얽힘이 정보를 더한다”는 사실을 떠받친다.

2.4 양자 채널: unitary만으로 부족한 이유

닫힌 계의 변화는 unitary U 로 $\rho \mapsto U\rho U^\dagger$ 이다(잡음 없음, 이상적). 그러나 실제 장치에서는 큐비트가 환경과 상호작용해 에너지가 새는 **relaxation**, 위상이 흐트러지는 **dephasing**, 보정 오차가 함께 일어난다. 이런 “열린 계”의 변화는 unitary 하나로 적을 수 없고, 더 일반적인 **양자 채널**이 필요하다.

개념: 양자 채널 $\mathcal{E}$ 와 CP/TP

양자 채널은 밀도행렬을 밀도행렬로 보내는 선형 사상이다. 물리적이려면 **TP**(전체 확률 보존)와 **CP**(보이지 않게 얽힌 친구까지 고려해도 결과가 정상)를 만족해야 한다.

정의 2.4 (양자 채널). 선형 $\mathcal{E} : L(\mathcal{H}_A) \rightarrow L(\mathcal{H}_B)$ 가 다음을 만족하면 채널(CPTP)이다.

- **TP**: 모든 X 에 대해 $\text{Tr}[\mathcal{E}(X)] = \text{Tr}[X]$.
- **CP**: 모든 n 에 대해 $\mathcal{E} \otimes \text{id}_n$ 이 양성 보존, 즉 $X \succeq 0 \Rightarrow (\mathcal{E} \otimes \text{id}_n)(X) \succeq 0$.

왜 “양성”이 아니라 “완전양성”인가

$n = 1$ 양성만으로는 부족하다. 반례는 전치 사상 $T(\rho) = \rho^T$ 로, T 는 양성이나 완전양성이 아니다:

$$(T \otimes \text{id})(|\Phi\rangle\langle\Phi|) = \frac{1}{2} \text{SWAP} \text{ 는 고유값 } -\frac{1}{2} \text{ 을 가진다.}$$

즉 남몰래 얽힌 참조계까지 고려하면 T 는 비물리적이다. CP는 “임의의 참조계 확장에서도 정당함”을 요구한다.

직관: TP는 “확률이 새지 않는다”, CP는 “남몰래 얽힌 친구까지 고려해도 결과가 정상이다”. 물리적 채널 = TP + CP. 이 추상적 조건을 계산 가능하게 만드는 것이 3장의 Choi 행렬이다.

2.5 한 큐비트를 보는 그림: Bloch 구

개념: Bloch 구

큐비트 상태는 $\rho = \frac{1}{2}(I + \vec{r} \cdot \vec{\sigma})$, $\vec{r} = (r_x, r_y, r_z)$ 로 단위 구 위/안의 점이 된다. 표면($|\vec{r}| = 1$)은 순수, 내부는 혼합, 중심($\vec{r} = 0$)은 완전 무질서 상태 $I/2$. 채널은 구를 아핀 변환 $\vec{r} \mapsto M\vec{r} + \vec{t}$ 로 **찌그러프리고(M) 중심을 옮긴다($\vec{t}$)**.

성질 2.4 (Bloch 구와 PSD). $\rho = \frac{1}{2}(I + \vec{r} \cdot \vec{\sigma})$ 의 고유값은 $\frac{1 \pm |\vec{r}|}{2}$ 이고, 순도는 $\text{Tr}(\rho^2) = \frac{1 + |\vec{r}|^2}{2}$. 따라서 $\rho \succeq 0 \iff |\vec{r}| \leq 1$.

개념: unital 채널

$\mathcal{E}(I) = I$ 이면 **unital**, 즉 완전 무질서 상태($I/2$, 구의 중심)를 보존($\vec{t} = 0$). **주의**: unital과 TP는 다른 조건이다 — TP는 “전체 확률 보존(출력 측)”, unital은 “중심 고정(입력 측)”. amplitude damping은 TP이지만 unital이 아니다.

- **depolarizing 잡음**: 구를 모든 방향으로 균일 수축($\vec{t} \approx 0$), 중심 유지.
- **amplitude damping 잡음**: 들뜬 상태가 바닥으로 내려가 구를 줄이면서 중심을 이동($\vec{t} \neq 0$) — 비-unital.

이제 본문에 필요한 도구가 모두 준비되었다: 밀도행렬, 텐서곱 · 얽힘, 부분 대각합, 양자 채널, CP/TP, Bloch 구.

3 서론: 왜 Choi 행렬인가

모든 선형 사상이 물리적 채널은 아니다. 채널은 TP여야 하고, 참조계와의 얽힘까지 고려한 CP여야 한다. 이 조건, 특히 “아무리 큰 참조계를 붙여도”라는 CP는 처음엔 막막하다. **Choi 행렬이 이 막막함을 해소한다**: CP는 “어떤 행렬의 고유값이 음이 아니다”로, TP는 “어떤 부분 대각합이 항등행렬이다”로 내려온다.

개념: Choi 행렬 (이 보고서의 주인공)

입력 계 A와 똑같은 짝을 하나 더 준비해 최대 얽힘 상태를 만든 뒤, 한쪽에만 채널 $\mathcal{E}$ 를 통과시킨다. 그 결과 남는 합동 상태가 Choi 행렬이다 — 채널 전체를 사진 한 장으로 찍은 것.

3.1 Choi 행렬이란 정확히 무엇인가 — 세 가지 그림

위 한 문장만으로는 “그래서 Choi 행렬이 대체 무슨 행렬인가”가 잘 와닿지 않는다. 그래서 같은 대상을 세 가지 구체적인 그림으로 본다. 세 그림은 모두 같은 행렬을 가리키며, 각각이 “왜 이 한 행렬이 채널 전체를 담는가”와 “왜 CP가 고유값 조건이 되는가”를 다른 각도에서 설명한다.

그림 1 — 채널의 “응답표”(블록 행렬). 양자 채널 $\mathcal{E}$ 는 선형이다. 따라서 임의의 입력 ρ 를 기저 성분으로 펼치면

$$\rho = \sum_{i,j} \rho_{ij} |i\rangle\langle j| \implies \mathcal{E}(\rho) = \sum_{i,j} \rho_{ij} \mathcal{E}(|i\rangle\langle j|)$$

이 된다. 즉 채널이 각 기본 블록 $|i\rangle\langle j|$ 에 무엇을 하는지($\mathcal{E}(|i\rangle\langle j|)$)만 알면, 임의의 입력에 대한 답을 전부 안다. Choi 행렬은 바로 이 “응답들”을 한 곳에 모아 둔 표다. (i, j) 칸에 $\mathcal{E}(|i\rangle\langle j|)$ 를 넣은 블록 행렬:

$$C_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} \mathcal{E}(|0\rangle\langle 0|) & \mathcal{E}(|0\rangle\langle 1|) & \cdots \\ \mathcal{E}(|1\rangle\langle 0|) & \mathcal{E}(|1\rangle\langle 1|) & \cdots \\ \vdots & & \ddots \end{pmatrix}.$$

큐비트($d = 2$)라면 2×2 칸 각각이 2×2 블록이므로 전체는 4×4 행렬이다. 이 그림에서 Choi 행렬은 신비로운 대상이 아니라 채널의 완전한 응답 사전(lookup table)일 뿐이다.

직관: 채널이 선형이라서, “모든 입력에 대한 답”은 “기저 블록 d^2 개에 대한 답”으로 압축된다. Choi 행렬은 그 d^2 개의 답을 한 행렬에 깔끔히 정리한 것이다. 그래서 하나의 행렬이 채널 전체와 동등하다(정리 3.1이 이 “되살리기”를 식으로 보장).

그림 2 — 얽힌 쌍의 절반을 통과시키기(실험 레시피). 그림 1에는 합정이 하나 있다. $|0\rangle\langle 0|, |1\rangle\langle 1|$ 은 실제 상태(밀도행렬)지만, $|0\rangle\langle 1|$ 같은 비대각 블록은 그 자체로는 물리적 상태가 아니다($\text{Tr} = 0$, 음의 고유값). 그러니 “ $|0\rangle\langle 1|$ 을 채널에 넣어 보라”는 직접 실행할 수 없다. 그렇다면 응답 $\mathcal{E}(|0\rangle\langle 1|)$ 는 어떻게 물리적으로 얻는가? 바로 얽힘이 답이다.

Choi 행렬을 만드는 실험 레시피

1. 똑같은 두 계 A, B를 최대 얽힘 상태 $|\Phi\rangle = \frac{1}{\sqrt{d}} \sum_i |i\rangle_A |i\rangle_B$ 로 준비한다.
2. 계 A는 건드리지 않고 그대로 둔다. 계 B만 채널 $\mathcal{E}$ 에 통과시킨다.
3. 남은 두 계의 합동 상태를 (단층촬영으로) 측정한다. 그 상태가 (정규화된) Choi 행렬 $\rho_{\mathcal{E}} = C_{\mathcal{E}}/d$ 이다.

왜 이 한 번의 실험이 채널 전체를 담는가? 최대 얽힘 상태에는 모든 기저 입력이 “상관(correlation)” 형태로 동시에 들어 있어서, B에만 채널을 걸어도 A와의 상관에 비대각 응답 $\mathcal{E}(|i\rangle\langle j|)$

까지 전부 기록되기 때문이다(이를 보장하는 것이 성질 2.3의 전치 항등식이다). 직접 넣을 수 없던 $|i\rangle\langle j|$ 의 응답을, 얽힘을 통해 간접적으로 한꺼번에 읽어내는 것이다.

직관: 채널을 검사할 때, 입력을 하나씩 넣는 대신 “완벽히 상관된 기준 신호(얽힌 쌍)”의 절반을 통과시킨다. 채널이 남긴 흔적이 쌍의 상관에 고스란히 새겨져, 단 한 번의 측정으로 채널의 모든 응답을 캡처한다.

그림 3 — Choi 행렬은 사실 진짜 양자 상태다 ($\Rightarrow$ 왜 $CP \iff$ 고유값 ≥ 0). 그림 2의 레시피에서 마지막에 손에 쥐는 것은 실제 실험으로 만들어 낸 두 계의 합동 상태다. 채널 $\mathcal{E}$ 가 물리적(CP)이라면, 그 출력은 당연히 정당한 양자 상태여야 한다 — 즉 에르미트이고, 고유값이 음이 아니며 (≥ 0), (정규화하면) 대각합이 1. 이것이 “ $\mathcal{E} CP \iff C_{\mathcal{E}} \succeq 0$ ”의 직관적 정체다.

거꾸로, 어떤 “채널”이 만든 Choi 행렬에 음의 고유값이 하나라도 있다면, 그것은 “음의 확률을 가진 상태”를 뜻하므로 물리적으로 불가능하다. 따라서 그 사상은 진짜 채널이 아니다. 추상적이던 “완전양성성”이 여기서는 매우 구체적인 문장이 된다:

“얽힌 쌍의 절반을 통과시켜 얻은 검사 상태에 음의 확률이 없다.”

“완전(completely)”이라는 단어가 붙는 이유도 이 그림에서 분명하다 — 채널을 계 B 에만 걸었는데도 건드리지 않은 참조계 A 까지 포함한 합동 상태가 정당해야 하기 때문이다(2.4절의 전치 사상 반례가 바로 이 지점에서 실패한다).

예제 3.1 (가장 쉬운 예: identity 채널). 아무것도 하지 않는 채널 $\mathcal{E} = \text{id}$ 을 레시피에 넣으면, B 를 통과시켜도 변화가 없으므로 결과는 처음의 얽힘 상태 그대로다. 따라서

$$C_{\text{id}} = |\Omega\rangle\langle\Omega|, \quad |\Omega\rangle = |00\rangle + |11\rangle, \quad C_{\text{id}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

고유값은 $\{2, 0, 0, 0\}$ ($\geq 0 \Rightarrow CP$)이고 $\text{rank} = 1$ — “잡음 갈래가 없다”는 사실이 $\text{rank}=1$ 로 나타난다. 즉 identity 채널의 Choi 행렬은 최대 얽힘 상태 그 자체이며, 이것이 그림 1에서 identity가 가장 또렷한 구조를 보이는 이유다.

3.2 형식적 정의와 핵심 정리

이제 세 그림을 하나의 식으로 적는다. “응답표”(그림 1)와 “얽힌 쌍 통과”(그림 2)는 정확히 같은 행렬이며, 다음 정의의 두 표현이 그 동일함을 나타낸다.

정의 3.1 (Choi 행렬, input-first 규약).

$$C_{\mathcal{E}} = \sum_{i,j} |i\rangle\langle j|_A \otimes \mathcal{E}(|i\rangle\langle j|)_B = (\text{id}_A \otimes \mathcal{E})(|\Omega\rangle\langle\Omega|) \in L(\mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B).$$

정리 3.1 (채널 작용의 복원). $\mathcal{E}(\rho) = \text{Tr}_A[(\rho^T \otimes I_B) C_{\mathcal{E}}]$.

Proof. $\text{Tr}_A[(\rho^T \otimes I) C_{\mathcal{E}}] = \sum_{ij} \langle j| \rho^T |i\rangle \mathcal{E}(|i\rangle\langle j|) = \sum_{ij} \rho_{ij} \mathcal{E}(|i\rangle\langle j|) = \mathcal{E}(\rho).$ □

정리 3.2 (Choi–Jamiołkowski; CP/TP의 행렬 판정). $\mathcal{E} \mapsto C_{\mathcal{E}}$ 는 선형동형이고,

$$\mathcal{E} CP \iff C_{\mathcal{E}} \succeq 0, \quad \mathcal{E} TP \iff \text{Tr}_B(C_{\mathcal{E}}) = I_A.$$

또한 $\text{rank}(C_{\mathcal{E}}) = \text{Kraus rank}$ 이며, 스펙트럼 분해 $C_{\mathcal{E}} = \sum_k \mu_k |v_k\rangle\langle v_k|$ 에서 $K_k = \sqrt{\mu_k} \text{mat}(|v_k\rangle)$.

증명 개요 $CP \Leftarrow C_{\mathcal{E}} \succeq 0$ 이면 $C_{\mathcal{E}} = \sum_k |w_k\rangle\langle w_k|$, $\text{mat}(|w_k\rangle) = K_k$ 로 두면 정리 3.1에서 $\mathcal{E}(\rho) = \sum K_k \rho K_k^\dagger$ (CP). $CP \Rightarrow C_{\mathcal{E}}$ 는 PSD 입력의 상이므로 $\succeq 0$. TP: $\text{Tr}_B(C_{\mathcal{E}}) = \sum_{ij} |i\rangle\langle j| \text{Tr}[\mathcal{E}(|i\rangle\langle j|)] = I_A \iff \text{Tr}[\mathcal{E}(|i\rangle\langle j|)] = \delta_{ij} \iff TP.$ □

이 한 장의 결론

“채널이 물리적인가”가 두 개의 선형대수 점검으로 환원된다.

$$\underbrace{C_{\mathcal{E}} \succeq 0}_{\text{고유값} \geq 0 \text{ (CP)}} \quad \text{그리고} \quad \underbrace{\text{Tr}_B(C_{\mathcal{E}}) = I_A}_{\text{부분 대각합=항등 (TP)}}.$$

나머지 모든 장은 이 두 조건을 계산하거나, 두 Choi 행렬을 비교하거나, 여러 시점으로 확장하는 이야기다.

예제 3.2 (bit-flip 채널의 Choi 순계산). bit-flip 채널 $\mathcal{E}(\rho) = (1-p)\rho + pX\rho X$ 의 Kraus는 $\{\sqrt{1-p}I, \sqrt{p}X\}$. $|\Omega\rangle = |00\rangle + |11\rangle$, $(I \otimes X)|\Omega\rangle = |01\rangle + |10\rangle$ 이므로

$$C_{\mathcal{E}} = (1-p)(|00\rangle + |11\rangle)(\langle 00| + \langle 11|) + p(|01\rangle + |10\rangle)(\langle 01| + \langle 10|) = \begin{pmatrix} 1-p & 0 & 0 & 1-p \\ 0 & p & p & 0 \\ 0 & p & p & 0 \\ 1-p & 0 & 0 & 1-p \end{pmatrix}.$$

CP 점검: 두 2×2 블록 $(1-p)\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $p\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ 의 고유값은 $\{2(1-p), 0\}$, $\{2p, 0\}$. 전체 고유값 $\{2(1-p), 2p, 0, 0\} \geq 0 \Rightarrow \text{CP}$, 그리고 $\text{rank} = 2 = \text{Kraus 개수}$. **TP 점검:** $\text{Tr}_B(C_{\mathcal{E}})$ 의 대각은 $(1-p) + p = 1$, $p + (1-p) = 1$, 비대각 0 $\Rightarrow \text{Tr}_B(C_{\mathcal{E}}) = I_A$. 정리 3.2이 손으로도 확인된다.

보고서의 구성: 표현 변환 검증(4장) $\rightarrow$ process tomography(5장) $\rightarrow$ SDP channel discrimination(6장) $\rightarrow$ non-Markovian/quantum comb(7장) $\rightarrow$ interactive widget(8장) $\rightarrow$ 통합 해석(9장) $\rightarrow$ 결론(10장), 부록 A(치트시트) · B(용어집).

4 작업 1 — 채널 표현과 그 변환의 검증

4.1 먼저 알아야 할 것: 채널을 적는 네 가지 방식

같은 함수를 식 · 그래프 · 표로 적듯, 한 채널도 여러 방식으로 적을 수 있다. 어느 것이 옳은가가 아니라 문제마다 편한 방식이 다르다.

개념: 채널의 네 가지 표현

Kraus

$\mathcal{E}(\rho) = \sum_k K_k \rho K_k^\dagger$. 잡음의 물리적 갈래를 보여준다.

Choi

채널을 행렬 $C_{\mathcal{E}}$ 하나로. CP/TP · 계수 · 고유값을 한눈에.

Stinespring

“더 큰 공간의 unitary + 부분 대각합”. 잡음의 기원을 해석.

Natural(Liouville)

펼친 밀도행렬에 작용하는 행렬. 합성이 행렬곱.

정리 4.1 (Kraus / Stinespring 표현). $\mathcal{E}$ 가 CP $\iff \mathcal{E}(\rho) = \sum_k K_k \rho K_k^\dagger$ 로 쓰임. 추가로 TP $\iff \sum_k K_k^\dagger K_k = I_A$. 동치로, CPTP $\iff$ 등거리사상 $V: \mathcal{H}_A \rightarrow \mathcal{H}_B \otimes \mathcal{H}_E (V^\dagger V = I)$ 로 $\mathcal{E}(\rho) = \text{Tr}_E(V \rho V^\dagger)$, $V = \sum_k K_k \otimes |k\rangle_E$.

정의 4.1 (벡터화와 natural 표현). 열-쌍기 $\text{vec}(|i\rangle\langle j|) = |j\rangle|i\rangle$ 이면 $\text{vec}(A\rho B) = (B^T \otimes A) \text{vec}(\rho)$. 따라서

$$N_{\mathcal{E}} = \sum_k \overline{K_k} \otimes K_k, \quad \text{vec}(\mathcal{E}(\rho)) = N_{\mathcal{E}} \text{vec}(\rho).$$

성질 4.1 (합성은 행렬곱). $N_{\mathcal{E}_2 \circ \mathcal{E}_1} = N_{\mathcal{E}_2} N_{\mathcal{E}_1}$.

직관: 네 표현은 같은 채널의 네 얼굴이다(정리 4.1, 3.2). tomography는 Choi를 얻고, 잡음 해석엔 Kraus가, 합성 계산엔 natural이 편하다. 그래서 변환이 정확히 일치해야 뒤가 흔들리지 않는다.

4.2 대표 채널의 닫힌 형과 Choi 행렬

depolarizing channel

$$\mathcal{E}_p(\rho) = (1-p)\rho + p \text{Tr}(\rho) \frac{I}{2}, \quad M = (1-p)I_3, \quad \vec{t} = 0 \text{ (unital)}.$$

Choi 고유값 $\{2(1-p) + \frac{p}{2}(\times 1), \frac{p}{2}(\times 3)\}$. 최소 고유값 $= \frac{p}{2}, p = 0.3 \Rightarrow \boxed{0.15}$ (표 1와 일치).

amplitude damping channel

$$K_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \sqrt{1-\gamma} \end{pmatrix}, \quad K_1 = \begin{pmatrix} 0 & \sqrt{\gamma} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad M = \text{diag}(\sqrt{1-\gamma}, \sqrt{1-\gamma}, 1-\gamma), \quad \vec{t} = (0, 0, \gamma).$$

TP: $K_0^\dagger K_0 + K_1^\dagger K_1 = I$. Unital 아님: $\mathcal{E}(I) = \text{diag}(1+\gamma, 1-\gamma) \neq I$. Kraus rank = 2 $\Rightarrow \text{rank}(C_{\mathcal{E}}) = 2$ ($\gamma = 0.3$, 표 1).

이 닫힌 형이 그림 1에서 “눈으로 본” 패턴 차이의 수식 근거다: identity는 rank-1, depolarizing은 대각 균일($\vec{t} = 0$), amplitude damping은 중심 이동($\vec{t} \neq 0$).

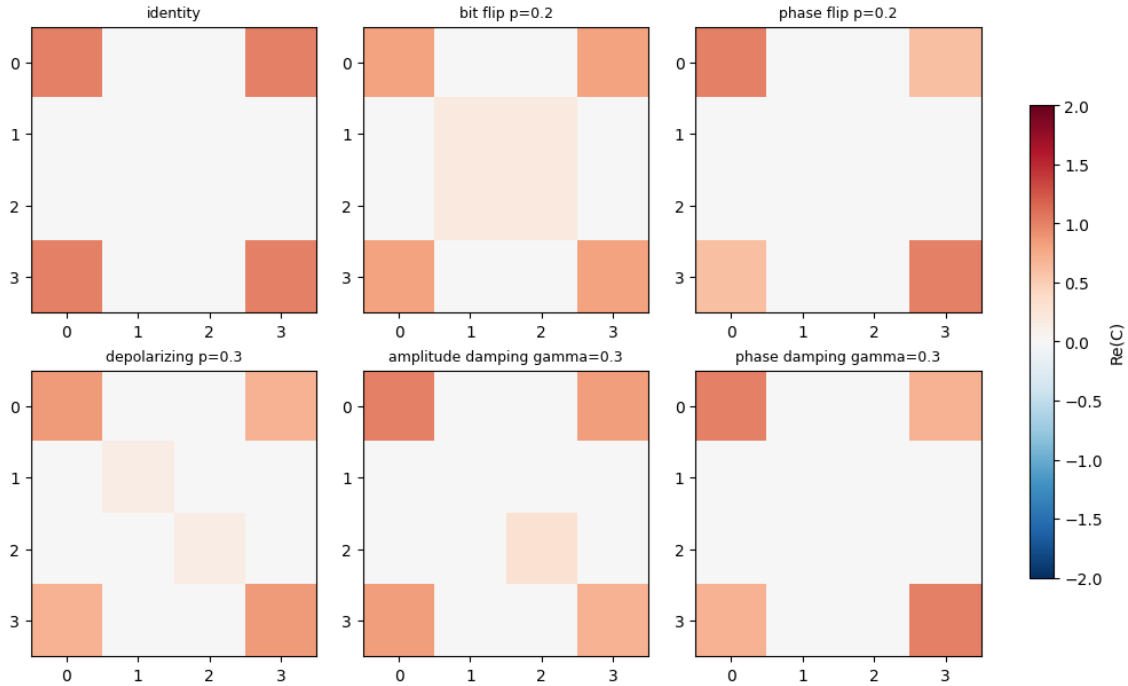


Figure 1: 대표 qubit channel들의 Choi 행렬 실수부. Identity는 rank-1 순수 구조, depolarizing은 대각이 균일해지고, amplitude damping은 비대칭 relaxation 구조. 4.2절의 닫힌 형이 이를 정량적으로 설명한다.

그림 1에서 identity의 Choi는 이상적 최대 얽힘 구조(특정 위치에 큰 결맞음)를, depolarizing은 완전 무질서로 밀리며 구조가 약해짐을 보인다(Bloch의 균일 수축과 동일). amplitude damping은 균일 수축으로 설명되지 않고, 완전 무질서 상태조차 보존하지 않아 TP이지만 비-unital이다.

성질 4.2 ($TP \neq \text{unital}$). $\mathcal{E} \text{ TP} \iff \text{Tr}_B(C_{\mathcal{E}}) = I_A$; $\mathcal{E} \text{ unital} \iff \mathcal{E}(I) = I \iff \text{Tr}_A(C_{\mathcal{E}}) = I_B$. Bloch에서 “중심 이동 $\vec{t} \neq 0$ ”이 곧 비-unital성.

4.3 수치 검증: “오차 10^{-16} ”의 의미

기계 정밀도

배정밀도 단위 반올림 $\varepsilon_{\text{mach}} = 2^{-52} \approx 2.22 \times 10^{-16}$. 차이가 $\mathcal{O}(\varepsilon_{\text{mach}})$ 이면 “수치적으로 동일”, $\sim 10^{-1}$ 이면 진짜 차이(예: 5.4절 -0.27).

항목	관측값	해석(근거 식/정리)
Identity channel	Choi rank = 1	$\text{rank}(C_{\mathcal{E}}) = \text{Kraus rank}$ (정리 3.2); 잡음 없음.
Depolarizing $p = 0.3$	$\min \text{ eig} = 0.15$, $TP=\text{True}$, $\text{unital}=\text{True}$	$\min \text{ eig} = p/2 = 0.15 \geq 0$ (CP); $\vec{t} = 0$ (unital).
Amplitude damping $\gamma = 0.3$	$TP=\text{True}$, $\text{unital}=\text{False}$, $\text{rank}=2$	$\sum K_k^\dagger K_k = I$; $\vec{t} = (0, 0, \gamma) \neq 0$.
Random round-trip	$\text{error} \approx 2.56 \times 10^{-16}$	Choi→Kraus→작용이 $\mathcal{O}(\varepsilon_{\text{mach}})$ 로 일치.
Composition check	$\text{error} \approx 2.48 \times 10^{-16}$	$N_{\mathcal{E}_2 \circ \mathcal{E}_1} = N_{\mathcal{E}_2} N_{\mathcal{E}_1}$ (성질 4.1).

Table 1: 이론 파트의 주요 수치 검증 결과

참고. perturbed identity는 에르미트이고 $\text{Tr}_B \approx I$ 여도 작은 음의 고유값 하나로 $CP=\text{False}$ 가 된다. 정리 3.2의 $C_{\mathcal{E}} \succeq 0$ 은 “거의”를 허용하지 않는다. 이는 5장에서 raw reconstruction을 그대로 믿으면 안 되는 이유다 — shot noise가 비물리적(음의 고유값) Choi를 만들면 CPTP projection이 필요하다.

5 작업 2 — Process Tomography와 Choi 재구성

5.1 먼저 알아야 할 것: tomography가 필요한 이유

이론적 Choi는 코드로 바로 계산되지만, 실제 장치에서 어떤 채널이 작용했는지는 알 수 없다. X 게이트를 실행해도 이상적 X 뒤에 amplitude damping · depolarizing · coherent error가 섞일 수 있다.

개념: process tomography

의료 CT처럼 여러 “각도”의 정보를 합쳐 내부를 복원한다. 알 수 없는 채널에 정보적으로 완전한 입력 $\{\rho_a\}$ 를 넣고 출력 $\mathcal{E}(\rho_a)$ 를 측정한 뒤, 선형 관계 $\mathcal{E}(\rho_a) = \text{Tr}_A[(\rho_a^T \otimes I)C_{\mathcal{E}}]$ (정리 3.1)를 $C_{\mathcal{E}}$ 에 대해 푼다(선형 역산).

정의 5.1 (CPTP 사영). shot noise로 $\hat{C} \not\succeq 0$ 일 때 가장 가까운 물리적 채널로 사영:

$$C^* = \arg \min_C \|C - \hat{C}\|_1 \quad \text{s.t. } C \succeq 0, \text{Tr}_B(C) = I_A,$$

볼록 최적화(SDP). MLE는 같은 제약 아래 우도 최대화 변형.

재현성을 위해 실제 하드웨어 대신 오프라인 모의 데이터를 사용했다(파이프라인 검증 목적). 기준 게이트는 그림 2이며, 잡음은 회로가 아니라 그 뒤의 Choi-레벨 채널로 적용된다.

개념: X , H , CNOT

X : 양자 NOT($|0\rangle \leftrightarrow |1\rangle$). H : 균등 중첩을 만드는 아다마르. **CNOT**: control q_0 가 $|1\rangle$ 일 때만 target q_1 을 뒤집는 2큐비트 얽힘 게이트. 앞 둘은 1큐비트, CNOT은 2큐비트라는 점이 뒤 결과 해석의 핵심.

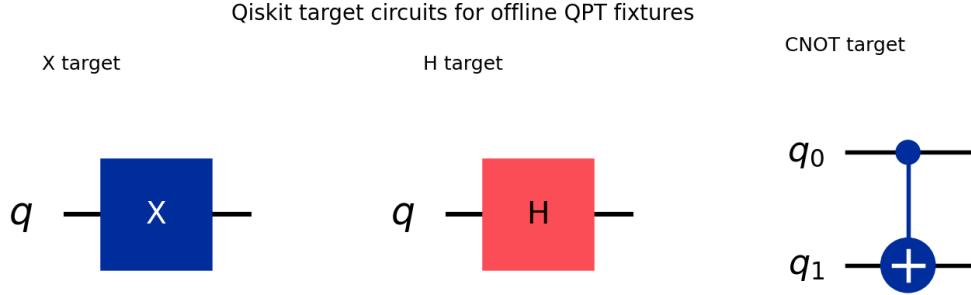


Figure 2: Offline QPT fixture의 target circuits. X , H 는 1큐비트, CNOT은 2큐비트. Noise는 target gate 뒤의 Choi-level channel로 적용.

5.2 비교 지표: fidelity와 diamond distance

정의 5.2 (process fidelity). $F(\rho, \sigma) = (\text{Tr} \sqrt{\sqrt{\rho}\sigma\sqrt{\rho}})^2$. 채널의 process fidelity는 정규화 Choi 상태 $\rho_{\mathcal{E}} = C_{\mathcal{E}}/d_A$ 로 $F_{\text{pro}}(\mathcal{E}, \mathcal{F}) = F(\rho_{\mathcal{E}}, \rho_{\mathcal{F}})$ (entanglement fidelity와 동치).

정리 5.1 (average gate fidelity 관계). $F_{\text{avg}} = \frac{dF_{\text{pro}} + 1}{d + 1}$ (Horodecki-Nielsen).

표 3의 수치 재현

$$X(d=2) : \frac{2(0.959583)+1}{3} = 0.973055, \quad H(d=2) : \frac{2(0.94)+1}{3} = 0.960000, \\ \text{CNOT}(d=4) : \frac{4(0.92)+1}{5} = 0.936000.$$

즉 표의 두 fidelity는 독립 숫자가 아니라 한 공식으로 묶인다.

정의 5.3 (diamond norm). $\|\Delta\|_{\diamond} = \max_{\rho \in \mathcal{D}(\mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_R)} \|(\Delta \otimes \text{id}_R)(\rho)\|_1$, $\dim \mathcal{H}_R = \dim \mathcal{H}_A$ (최댓값은 순수 상태에서). half-diamond distance = $\frac{1}{2} \|\mathcal{E}_0 - \mathcal{E}_1\|_{\diamond}$.

fidelity 대 diamond: fidelity는 Choi 상태의 평균적 겹침, diamond는 최악의 입력(얽힘 허용)에서의 차이. X 가 $F_{\text{pro}} = 0.96$ 로 평균적으로 비슷해도 half-diamond = $0.08 \neq 0$ 로 “최악에서는 구별됨”.

5.3 이상적 Choi 대 재구성된 Choi

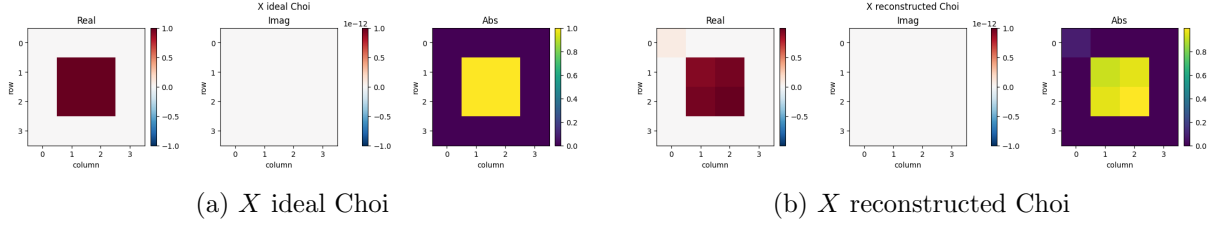


Figure 3: X 의 ideal/reconstructed Choi. 큰 구조는 유지되되 ideal pattern을 벗어난 작은 성분 출현 — 이상적 unitary에 잡음이 더해진 형태.

두 행렬이 완전히 같다면 $F_{\text{pro}} = 1$, half-diamond = 0이어야 한다. 실측은 $F_{\text{pro}} = 0.959583$, half-diamond = 0.080000으로, “평균적 유사 / 최악의 차이” 구도를 보여준다.

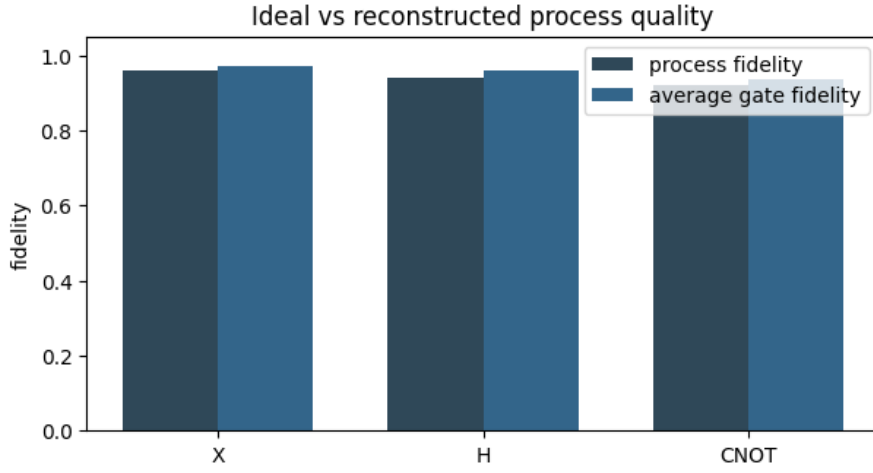


Figure 4: X, H, CNOT 의 process/average gate fidelity. 모두 < 1 (잡음 존재), CNOT 최저.

참고 (차원이 커지면 왜 나빠지나). CNOT은 2큐비트라 $C_{\mathcal{E}} \in L(\mathbb{C}^{16})$, 전역 depolarizing의 Pauli error 갈래 수 $d^2 - 1 = 15$ (1큐비트의 3보다 많음). 같은 세기라도 오차가 더 많은 방향으로 분산되어 F_{pro} 가 낮아진다.

5.4 잡음의 방향성: Bloch 아핀 진단

정의 5.4 (잔차 채널의 아핀 진단). 잔차를 $\vec{r} \mapsto M\vec{r} + \vec{t}$ 로 보고 $M = U\Sigma V^\dagger$, $\Sigma = \text{diag}(s_1, s_2, s_3)$. 분류:

$$\|\vec{t}\|_2 > \tau \Rightarrow \text{relaxation-like}, \quad \|\vec{t}\|_2 \approx 0 \ \& \ \text{spread}(s_i) \approx 0 \Rightarrow \text{depolarizing-like},$$

$$\text{spread} = \max_i s_i - \min_i s_i, \quad \tau = 0.05.$$

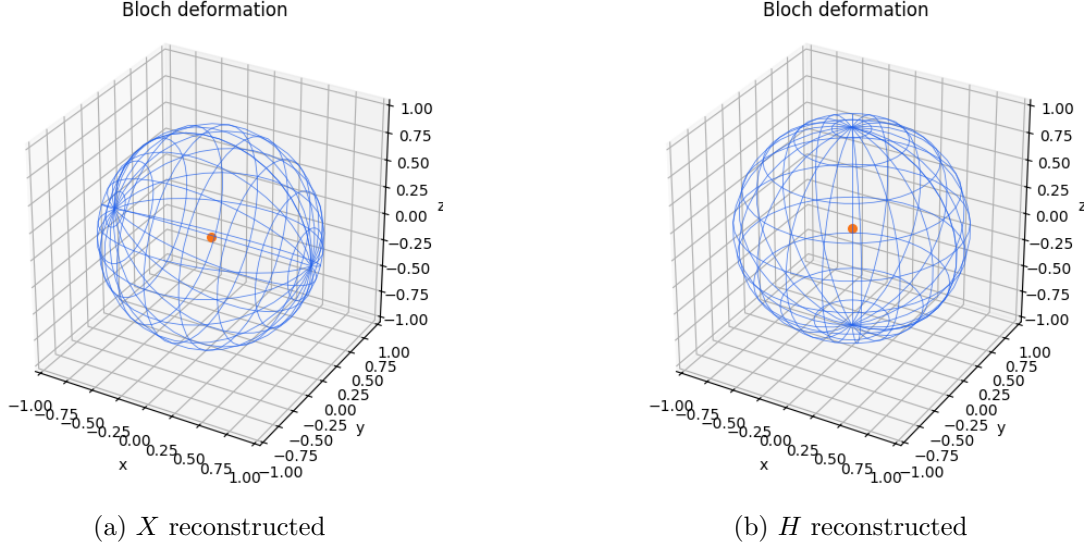


Figure 5: 재구성된 1큐비트 채널의 Bloch 변형. depolarizing-like는 균일 수축($\vec{t} \approx 0$), amplitude-damping-like는 중심 이동($\vec{t} \neq 0$). fidelity 숫자만으로 안 보이는 방향성을 드러낸다.

Gate	$\ \vec{t}\ _2$	SV spread	Mean shrinkage	진단 근거
X	0.07999965	0.03916625	0.94611071	$\ \vec{t}\ _2 > 0.05 \Rightarrow$ relaxation-like.
H	1.999×10^{-15}	1.999×10^{-12}	0.92000000	$\ \vec{t}\ _2, \text{spread} \approx \mathcal{O}(\varepsilon) \Rightarrow$ isotropic depolarizing-like.

Table 2: 1큐비트 재구성 채널의 Bloch affine 진단. H 의 $10^{-15}, 10^{-12}$ 는 “0” (4.3절).

따라서 tomography는 세 가지를 함께 보아야 한다: heatmap(구조적 차이), fidelity(한 숫자 요약), Bloch(물리적 잡음 모양). 종합이 표 3이다.

Gate	F_{pro}	F_{avg}	Half-diamond	진단
X	0.959583	0.973055	0.080000	amplitude-damping-like relaxation
H	0.940000	0.960000	0.060000	depolarizing-like isotropic shrinkage
CNOT	0.920000	0.936000	0.080000	stochastic global depolarizing-like noise

Table 3: Offline simulated QPT 결과 (F_{avg} 는 정리 5.1로 유도).

참고 (비물리적 재구성). 선형 역산 perturbation의 최소 고유값 -0.270000 은 $\mathcal{O}(\varepsilon_{\text{mach}})$ 가 아닌 진짜 음수(정리 3.2 위반). CPTP 사영(5.1절)으로 $C^* \succeq 0$ 을 회복해야 한다 — 결과를 예쁘게 만드는 후처리가 아니라 물리 법칙(고유값 ≥ 0)의 회복.

6 작업 3 — Channel Discrimination, diamond norm, SDP

6.1 먼저 알아야 할 것: “구별”은 “비슷함”과 다른 문제

fidelity는 “평균적 유사도”다. 그러나 “두 채널을 실제로 얼마나 잘 구별하는가”는 별개다. 동전을 던져 $\mathcal{E}_0, \mathcal{E}_1$ 중 하나를 주면, 원하는 입력으로 측정해 어느 쪽인지 맞히는 게임을 생각하자.

정리 6.1 (Holevo–Helstrom). 사전확률 $\frac{1}{2}$ 씩으로 두 상태 ρ_0, ρ_1 구별의 최적 성공확률은

$$p_{\text{succ}}^{\max} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \|\rho_0 - \rho_1\|_1 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} T(\rho_0, \rho_1),$$

최적 측정은 $\rho_0 - \rho_1$ 의 양/음 고유공간 사영. $T(\rho_0, \rho_1) = \frac{1}{2} \|\rho_0 - \rho_1\|_1$.

증명 개요 POVM $\{M, I - M\}$ 의 성공확률 $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \text{Tr}[M\Delta]$, $\Delta = \Delta_+ - \Delta_-$. $\text{Tr}[M\Delta] \leq \text{Tr} \Delta_+ = \frac{1}{2} \|\Delta\|_1$, $M = \Delta_+$ 사영에서 등호. $\square$

정리 6.2 (채널 구별과 diamond norm). $\mathcal{E}_0, \mathcal{E}_1$ 을 한 번 사용해 구별하는 최적 성공확률(참조계 허용)은

$$p_{\text{succ}}^{\max} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \|\mathcal{E}_0 - \mathcal{E}_1\|_{\diamond}.$$

증명 개요 입력 $|\psi\rangle \in \mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_R$ 에 정리 6.1을 적용하면 성공확률 $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} \|(\Delta \otimes \text{id}_R)(|\psi\rangle\langle\psi|)\|_1$, $|\psi\rangle$ 로 최대화 $= \|\Delta\|_{\diamond}$. $\square$

왜 참조계(ancilla)가 도움이 되는가

$\|\cdot\|_{\diamond}$ 의 최댓값이 얹힌 $|\psi\rangle$ 에서 달성될 수 있기 때문이다. 단독 입력만 쓰면 더 작은 값만 얻는다:

$$\max_{\rho \in \mathcal{D}(\mathcal{H}_A)} \|\Delta(\rho)\|_1 \leq \|\Delta\|_{\diamond},$$

부등호가 엄격할 수 있다 — 표 4의 0.750 $\rightarrow$ 0.875 향상의 근원.

정리 6.3 (Watrous SDP). Δ 의 Choi $J = C_{\Delta}(A \text{ 입력})$ 에 대해

$$\|\Delta\|_{\diamond} = \max_{W, \rho} \langle J, W \rangle \quad \text{s.t.} \quad 0 \preceq W \preceq \rho \otimes I_B, \quad \rho \in \mathcal{D}(\mathcal{H}_A),$$

변수 $W \succeq 0, \rho \succeq 0$ 의 블록 문제로 효율적으로 풀린다 (Watrous 2009/2012).

개념: SDP가 자연스러운 이유

“물리적으로 가능한” 대상은 모두 $\succeq 0$ 제약으로 표현되므로, “최적 전략” 찾기가 $\succeq 0$ 아래 선형 목적 최적화(SDP)가 된다. Choi 행렬 J 가 SDP의 입력 데이터라는 점이 핵심 — Choi가 operational 양과 직결되는 통로.

6.2 수치 결과

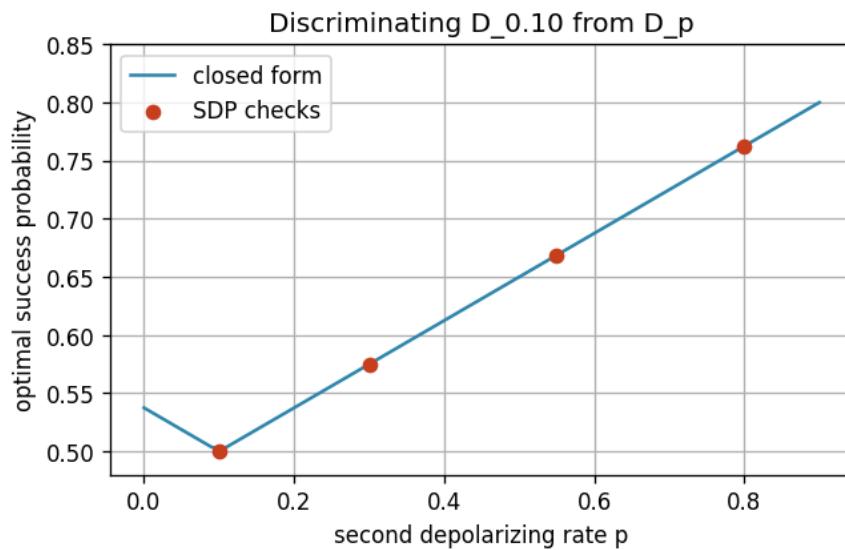


Figure 6: Depolarizing 매개변수 차이에 따른 구별 성공확률. 차이 $\rightarrow 0$ 이면 $p \rightarrow \frac{1}{2}$ (찍기), 커지면 정리 6.2로 p 증가.

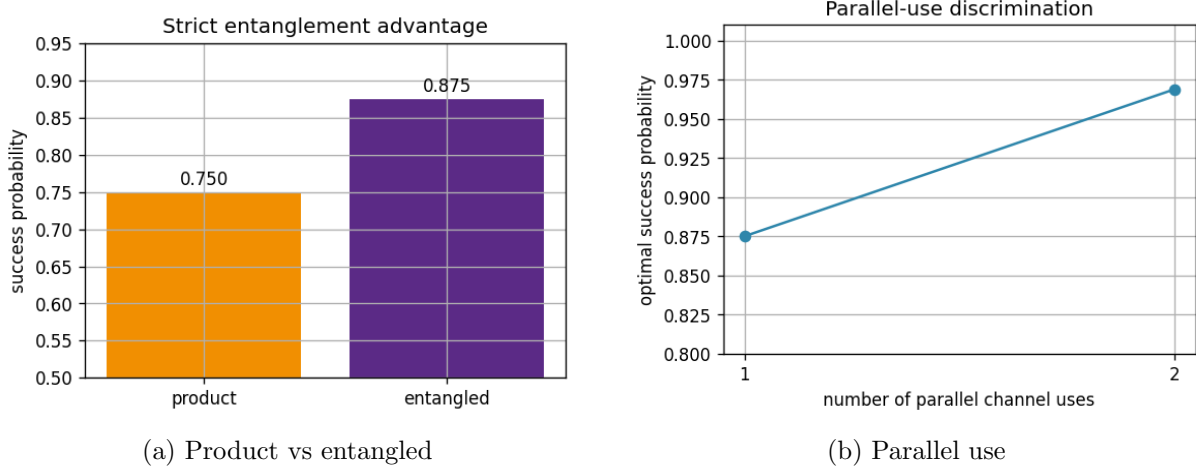


Figure 7: 얽힘과 반복 사용의 이점. product 0.750000, ancilla-assisted 0.875000, 2-shot parallel 0.968750.

단독과 얽힌 입력의 차이는 단순 계산상 차이가 아니라 **operational advantage**다. 참조계와 얽힘을 만들면 채널 작용이 합동 상태의 상관에도 흔적을 남겨, 그 추가 정보로 성공확률이 오른다 ($0.75 \rightarrow 0.875$).

성질 6.1 (병렬 사용은 곱 채널의 diamond norm). n 번 병렬 사용 전략의 성공확률은 $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} \|\mathcal{E}_0^{\otimes n} - \mathcal{E}_1^{\otimes n}\|_\diamond$ 로 차이가 누적. 다만 차원이 d_A^n 으로 지수 증가하여 SDP 비용 급증.

전략	성공확률	근거
Bit-flip closed-form 검증	0.625000	해석적 $\ \cdot\ _\diamond$ 와 SDP(정리 6.3) 일치 $\rightarrow$ 구현 신뢰성.
Product input	0.750000	$\max_\rho \ \Delta(\rho)\ _1$ (참조계 없음).
Ancilla-assisted input	0.875000	전체 $\ \Delta\ _\diamond$ (정리 6.2).
2-shot parallel	0.968750	차이 누적.

Table 4: SDP 기반 channel discrimination 결과

첫 줄(0.625)은 손으로 풀리는 bit-flip(예제 3.2의 채널)의 해석적 diamond norm과 SDP 수치 일치로 구현을 검증한다. $0.750 \rightarrow 0.875 \rightarrow 0.969$ 의 단조 증가는 “참조계 없음 $\rightarrow$ 얽힘 $\rightarrow$ 반복”에 대응한다.

7 작업 4 — Non-Markovian Dynamics와 Quantum Combs

7.1 먼저 알아야 할 것: 단일 시점 채널의 한계

지금까지의 Choi는 *하나의* 입력-출력 관계다. 그러나 시간 과정에서 계가 환경과 여러 번 상호작용하고 그 환경이 다음 시점에도 기억을 남기면 단일 채널로 설명되지 않는다.

개념: Markovian 대 non-Markovian

Markovian은 기억 없는 과정 — 환경으로 새어 나간 정보가 돌아오지 않는다. **non-Markovian**은 환경에 저장된 정보가 계로 되돌아올 수 있다. 각 시점 marginal이 멸절한 CPTP라도 시점 간 상관이 남으면 전체는 “기억 없는 곱”으로 분해되지 않는다.

정의 7.1 (동역학 사상과 CP-divisibility). 시간 채널 족 $\{\Lambda(t)\} (\Lambda(0) = \text{id})$ 에서 중간 전파자 $V(t, s)$ 를 $\Lambda(t) = V(t, s)\Lambda(s)$ 로 정의. 모든 $t \geq s$ 에서 $V(t, s)$ 가 CP이면 **CP-divisible**(Markovian).

성질 7.1 (CPTP의 trace-distance 수축성). CPTP Λ 와 두 상태에 대해 $T(\Lambda\rho, \Lambda\sigma) \leq T(\rho, \sigma)$. 즉 물리적(CP) 진화는 구별 가능성을 증가시키지 못한다.

직관(성질 7.1의 위력): trace distance가 다시 증가하면, 그 구간의 중간 전파자는 CP일 수 없다 — 정보가 환경에서 계로 되돌아온 것. 이것이 기억 효과의 신호다.

개념: trace distance와 BLP measure

trace distance $T = \frac{1}{2} \|\rho - \sigma\|_1$ 는 두 상태 구별 가능성(0=구별 불가). 잡음은 보통 T 를 단조 감소시키지만, 재증가하면 기억 효과의 증거다.

정의 7.2 (BLP measure). $\sigma(t) = \frac{d}{dt}T(\Lambda(t)\rho_1, \Lambda(t)\rho_2)$ 일 때 $\mathcal{N}_{\text{BLP}} = \max_{\rho_1, \rho_2} \int_{\sigma(t)>0} \sigma(t) dt. > 0$ 이면 non-Markovian.

개념: RHP-style witness

RHP는 중간 전파자 $V(t + \epsilon, t)$ 의 CP성을 직접 본다. $g(t) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \frac{1}{\epsilon} (\|(\text{id} \otimes V(t + \epsilon, t))|\Omega\rangle\langle\Omega|\|_1 - 1)$ 이 V 가 CP인 동안 0, 깨지면 > 0 . 적분이 RHP-style witness. BLP가 “정보 역류”를, RHP가 “중간 단계 비-CP”를 본다.

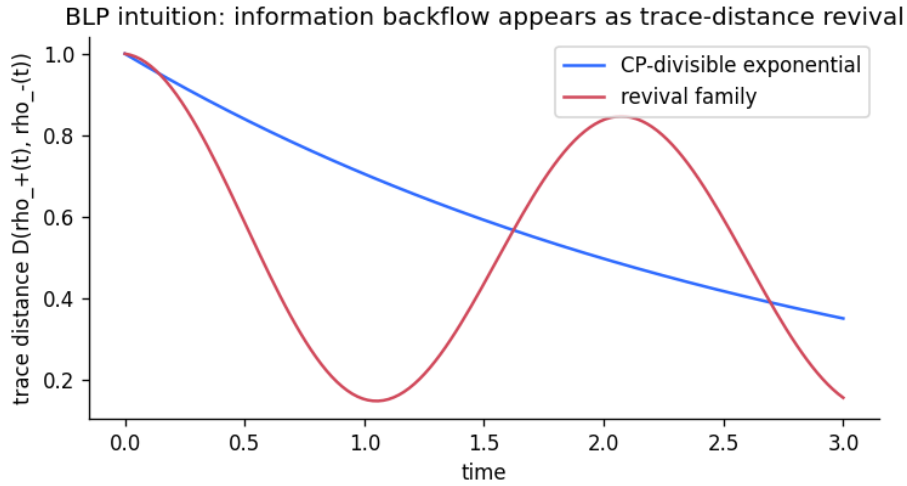


Figure 8: trace distance의 시간 변화. Markovian dephasing은 단조 감소($\sigma \leq 0$, 성질 7.1와 부합), revival dephasing은 재증가($\sigma > 0$) $\rightarrow \mathcal{N}_{\text{BLP}} > 0$. 정보가 environment에서 system으로 되돌아옴.

7.2 구조적 증거: comb와 memoryless product

trace distance 곡선만으로는 다중 시점 과정 전체의 구조를 못 본다. 전체 two-use 과정을 하나의 comb로 놓고 기억 없는 곱과 비교한다.

개념: quantum comb

여러 time slot의 입력-출력을 하나의 큰 “Choi 같은” 연산자로 묶은 것. 이름이 “빔”인 것은 시간 축을 따라 단자(이빨)가 늘어선 모양 때문. 단일 채널에선 안 보이는 시간 상관·기억 잔여물을 드러낸다.

정의 7.3 (quantum comb의 인과 위계). N -comb은 $\bigotimes_k \mathcal{H}_k$ (변갈아 in/out) 위 $C \succeq 0$. 2-comb은

$$\text{Tr}_3 C = I_2 \otimes C^{(1)}, \quad \text{Tr}_1 C^{(1)} = I_0$$

를 만족(Chiribella–D’Ariano–Perinotti). 정리 3.2의 TP($\text{Tr}_B C_{\mathcal{E}} = I_A$)를 여러 시점으로 확장한 것.

정의 7.4 (link product과 상관 노름). comb 합성은 공유 계의 부분 대각합·전치를 결합한 **link product** $\star$. 기억 없는 과정은 $C_{\text{prod}} = \bigotimes_k C^{(k)}$ 로 분해되고, 상대 상관 노름

$$\eta = \frac{\|C - C_{\text{prod}}\|_1}{\|C\|_1}$$

이 $\neq 0$ 이면 시점 간 상관(기억) 존재.

개념: collision model

계가 환경 입자들과 차례로 “충돌”하는데, 같은 환경을 재사용하면 첫 충돌의 흔적이 다음 충돌에 영향을 준다 — “환경 재사용”이 기억의 원천.

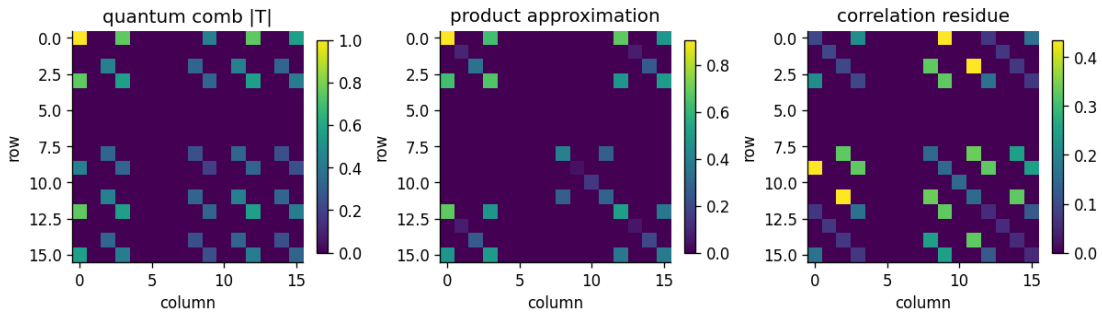


Figure 9: Two-use collision model의 comb(좌), memoryless product(중), 차이(우). 차이 $\neq 0 \Rightarrow$ 시점 간 상관 존재 — 독립적 두 채널의 연속으로 설명 안 됨.

collision model의 수치 검증

$C \in L(\mathbb{C}^{16})$, 최소 고유값 $-1.774 \times 10^{-16} = \mathcal{O}(\varepsilon_{\text{mach}}) \Rightarrow C \succeq 0$ (물리적). 인과 위계=True. 그러나 곱 분해 가능성=False, $\eta = \|C - C_{\text{prod}}\|_1 / \|C\|_1 \approx 0.5307 \neq 0$. 이 $\eta \neq 0$ 이 기억 효과의 정량적 핵심 증거.

기억은 각 시점 marginal이 이상해서가 아니라 시점 간 상관에서 나온다. 다음 그림이 이를 보인다.

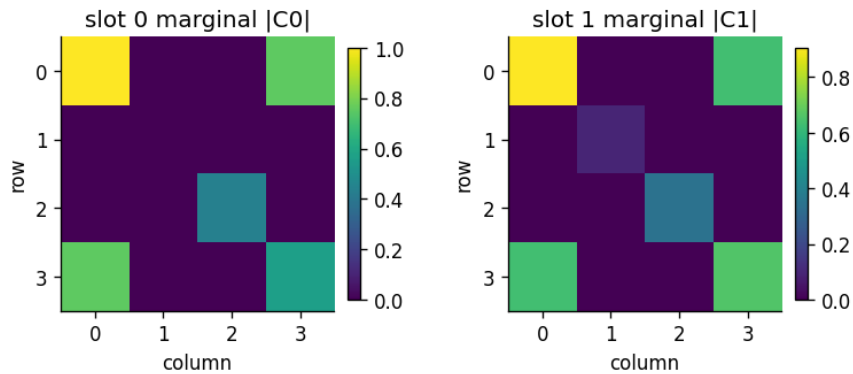


Figure 10: 각 slot의 marginal Choi. 개별로는 정상적 1단계 채널이나 곱만으로 전체 comb 복원 불가($\eta \neq 0$). 매 시점 멀쩡한 채널을 얻어도 전체가 Markovian이라 결론낼 수 없다.

Channel family	BLP grid estimate	RHP-style grid witness
Exponential dephasing	0.000000	0.000000
Revival dephasing	0.699240	0.896321

Table 5: 비마르코프성 witness 결과. 정의가 다른 두 진단이 같은 결론.

exponential dephasing은 $\mathcal{N}_{\text{BLP}} = 0$, RHP = 0 (CP-divisible). revival dephasing은 둘 다 양수로, 서로 독립적인 두 *measure*가 동일하게 non-Markovian을 가리킨다 — 결과의 robust함.

8 작업 5 — Interactive Widget과 조건의 시각적 동치

Widget은 정리 3.2의 두 조건을 실시간으로 보여준다. 수식으로 $C_{\mathcal{E}} \succeq 0$, $\text{Tr}_B(C_{\mathcal{E}}) = I_A$ 는 간단해 보이지만, 채널 작용에서 어떤 모양인지 떠올리기는 어렵다. 매개변수를 움직이면 다음이 동시에 갱신된다.

$$\underbrace{\text{Choi eigenspectrum,}}_{C_{\mathcal{E}} \succeq 0? \text{ (CP)}} \quad \underbrace{\text{Tr}_B(C_{\mathcal{E}}),}_{=I_A? \text{ (TP)}} \quad \underbrace{\text{Kraus } \{K_k\},}_{\text{정리 3.2}} \quad \underbrace{\vec{r} \mapsto M\vec{r} + \vec{t}.}_{\text{Bloch}}$$

앞 네 작업은 Choi를 따로 사용했지만, widget은 이들을 한 화면에서 연결한다. amplitude damping을 고르면 Choi 패턴 · 고유값뿐 아니라 Bloch가 어느 방향으로 변형되는지도 동시에 보인다.

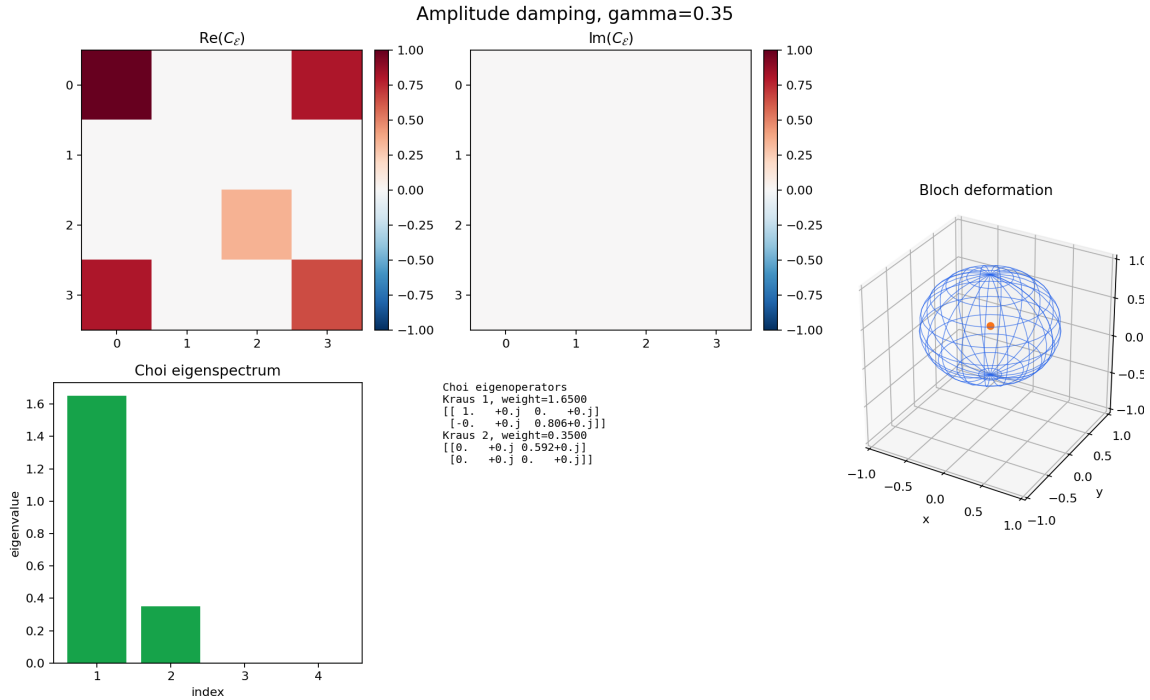


Figure 11: amplitude damping 예시. Choi 실수부/허수부/절댓값(좌), Choi 고유값과 Bloch 변형(우). $\vec{t} = (0, 0, \gamma) \neq 0$ 이라 중심이 이동 — 비-unital성의 시각적 표현(4.2절 상자).

성질 8.1 (CP 경계의 시각적 신호). 매개변수를 CP 영역 밖으로 옮기면 $C_{\mathcal{E}}$ 에 음의 고유값이 나타난다(정리 3.2 위반). 성분 변화는 작아 보여도 $\min \text{eig}(C_{\mathcal{E}}) < 0$ 이 되는 순간 비물리적 — 4.3절 *perturbed identity*, 5.4절 비물리적 재구성과 같은 현상의 대화형 버전.

따라서 widget은 단순 시각화가 아니라 작업 1의 CP/TP 판정, 작업 2의 잡음 진단($M, \vec{t}$), 작업 3의 채널 차이를 한 화면에서 잇는 마지막 연결 고리다.

9 통합 해석과 한계

9.1 Choi 행렬은 어떻게 다섯 작업을 하나로 묶었나

가장 중요한 통합점은 Choi 행렬이 공통 인터페이스로 작동했다는 것이다. 작업 1에서 표현 변환 · CP/TP 판정의 기준, 작업 2에서 재구성 대상이자 fidelity · 잡음 진단의 출발점, 작업 3에서 두 Choi의 차이가 SDP 입력, 작업 4에서 다중 시점 comb로 확장, 작업 5에서 시각적 대시보드.

파트	Choi 행렬의 역할	핵심 식
이론 Tomography	표현 변환 · 물리성 판정 재구성 대상	$C_{\mathcal{E}} \succeq 0(\text{CP}), \text{Tr}_B C_{\mathcal{E}} = I_A(\text{TP})$ $\mathcal{E}(\rho) = \text{Tr}_A[(\rho^T \otimes I)C_{\mathcal{E}}], F_{\text{avg}} = \frac{dF_{\text{pro}}+1}{d+1}$
SDP Combs	최적화 입력 데이터 다중 시점 확장	$p = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \ \mathcal{E}_0 - \mathcal{E}_1\ _{\diamond}$ $\text{Tr}_3 C = I_2 \otimes C^{(1)}, \eta = \frac{\ C - C_{\text{prod}}\ _1}{\ C\ _1}$
Widget	조건의 동치 표현	$\min \text{eig}(C_{\mathcal{E}}) \geq 0$

Table 6: Choi 표현의 통합적 역할

종합하면 Choi 행렬은 단일 선형 대상 $C_{\mathcal{E}} \in \mathcal{L}(\mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B)$ 위에서 물리성을 판정하고($\succeq 0, \text{Tr}_B = I$), 재구성의 대상이 되며, 두 행렬 차이가 최적화의 입력($\|\cdot\|_{\diamond}$)이 되고, 다중 시점으로 확장된다(comb). 같은 표현을 끝까지 유지한 덕에 다섯 작업이 하나의 식 체계로 연결되었다.

9.2 무엇을 조심해야 하는가

참고 (규모의 한계). $C_{\mathcal{E}}$ 의 크기는 $d_A d_B$, SDP 변수는 $\mathcal{O}((d_A d_B)^2)$. N -comb은 $\prod_k d_k$ 로 지수 증가(η 계산 비용 포함). 대규모로 가려면 대칭성, tensor network, randomized benchmarking 같은 압축이 필요하다.

참고 (하드웨어 주장 금지). tomography 수치는 offline simulated fixture 기반이다. 표의 $F_{\text{pro}}/\text{diamond}$ 값을 실제 IBM 하드웨어 성능으로 해석하면 안 된다. 하드웨어 주장에는 backend 이름, 보정 시각, shot 수, job ID, raw count, 불확실성 추정이 필요하다. 본 결과는 분석 파이프라인 · 해석 방식의 검증으로 보아야 한다.

10 결론

본 프로젝트는 Choi 표현이 왜 강력한 도구인지를 직관과 수식으로 확인했다. 핵심은 **Choi–Jamiołkowski 동형사상**(정리 3.2)으로,

$$\mathcal{E} \text{ CP} \iff C_{\mathcal{E}} \succeq 0, \quad \mathcal{E} \text{ TP} \iff \text{Tr}_B(C_{\mathcal{E}}) = I_A$$

이 모든 작업의 토대가 되었다.

- **이론(작업 1):** Kraus/Choi/Stinespring/natural이 $\mathcal{O}(\varepsilon_{\text{mach}})$ 로 일관 변환됨을 확인.
- **Tomography(작업 2):** 재구성 Choi가 fidelity($F_{\text{avg}} = \frac{dF_{\text{pro}}+1}{d+1}$), diamond distance, Bloch 변형으로 잡음의 크기와 방향을 드러냄.
- **SDP(작업 3):** $p = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \|\cdot\|_{\diamond}$ 로 diamond norm이 구별 성공확률과 직결되고, 얽힘 · 반복이 성능을 높임($0.75 \rightarrow 0.875 \rightarrow 0.969$).
- **Quantum comb(작업 4):** marginal이 멀쩡해도 $\eta \neq 0$ 이면 전체에 기억 상관이 남음을 BLP/RHP로 확인.
- **Widget(작업 5):** 조건들을 한 화면에서 보여 수식과 직관의 간격을 줄임.

특히 CP 조건이 “고유값 ≥ 0 ”으로, TP 조건이 “부분 대각합 $= I$ ”로 바뀐다는 점이 계산·해석 모두에서 큰 장점이다. 다만 계가 커질수록 $C_{\mathcal{E}}$ 와 SDP의 크기가 급증하므로, 향후 더 효율적인 표현과 근사가 필요하다.

A 부록 A — 한눈에 보는 요약 치트시트

개념	직관 (한 문장)	핵심 식
밀도행렬 ρ	상태에 대한 모든 통계	$\rho = \rho^\dagger \succeq 0, \text{Tr } \rho = 1$
부분 대각합	한 계를 무시했을 때 남는 상태	$\rho_A = \text{Tr}_B(\rho_{AB})$
최대 얽힘	Choi의 재료가 되는 상태	$ \Phi\rangle = \frac{1}{\sqrt{d}} \sum_i ii\rangle$
양자 채널	물리적으로 가능한 상태 변화	CP + TP
완전양성(CP)	얽힌 친구까지 정상	$(\mathcal{E} \otimes \text{id}_n)(X) \succeq 0$
대각합 보존(TP)	확률이 새지 않음	$\text{Tr}[\mathcal{E}(X)] = \text{Tr } X$
Choi 행렬	채널의 사진 한 장	$C_{\mathcal{E}} = (\text{id} \otimes \mathcal{E})(\Omega\rangle\langle\Omega)$
CP 판정	사진의 고유값 보기	$\mathcal{E} \text{ CP} \iff C_{\mathcal{E}} \succeq 0$
TP 판정	부분 대각합 보기	$\mathcal{E} \text{ TP} \iff \text{Tr}_B C_{\mathcal{E}} = I_A$
Kraus rank	잡음 갈래 수	$\text{rank}(C_{\mathcal{E}})$
작용 복원	사진에서 채널 되살리기	$\mathcal{E}(\rho) = \text{Tr}_A[(\rho^T \otimes I)C_{\mathcal{E}}]$
process fidelity	평균적 유사도	$F_{\text{avg}} = \frac{dF_{\text{pro}}+1}{d+1}$
diamond norm	최악의 입력에서의 차이	$\ \Delta\ _{\diamond} = \max_{\rho} \ (\Delta \otimes \text{id})\rho\ _1$
채널 구별	얼마나 잘 맞히나	$p = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \ \mathcal{E}_0 - \mathcal{E}_1\ _{\diamond}$
trace distance	두 상태 구별 가능성	$T = \frac{1}{2} \ \rho - \sigma\ _1$
CP-divisibility	기억 없음(Markovian)	중간 전파자 $V(t, s)$ CP
BLP measure	정보 역류량	$\int_{\sigma>0} \sigma(t) dt$
quantum comb	다중 시점 Choi	$\text{Tr}_3 C = I_2 \otimes C^{(1)}$
상관 노름 η	기억의 크기	$\ C - C_{\text{prod}}\ _1 / \ C\ _1$

B 부록 B — 영문 용어집

영문 용어	한국어 / 뜻
density matrix	밀도행렬; 순수·혼합 상태를 모두 적는 연산자 ρ
pure / mixed state	순수 상태(벡터 하나) / 혼합 상태(확률 혼합)
positive semidefinite (PSD)	양의 준정부호; 모든 고유값 ≥ 0 , 기호 $\succeq 0$
tensor product	텐서곱 $\otimes$; 여러 계를 하나로 합침
entanglement	얽힘; 곱으로 분해되지 않는 합동 상태
partial trace	부분 대각합; 한 계를 무시하고 남기는 연산
quantum channel	양자 채널; 물리적 상태 변화(CPTP)
completely positive (CP)	완전양성; 참조계 확장에서도 양성 보존
trace-preserving (TP)	대각합 보존; 전체 확률 보존
unital	unital; 완전 무질서 상태 $I/2$ 보존($\vec{t}=0$)
Kraus representation	Kraus 표현 $\sum_k K_k \rho K_k^\dagger$
Stinespring dilation	Stinespring 표현; 더 큰 공간의 unitary + 부분 대각합
Choi matrix	Choi 행렬; 채널을 행렬 하나로
Choi–Jamiołkowski iso.	Choi–Jamiołkowski 동형; 채널 $\leftrightarrow$ 행렬
process tomography	과정 단층촬영; 채널을 측정으로 재구성
linear inversion	선형 역산; 측정에서 $C_{\mathcal{E}}$ 직접 풀이
CPTP projection	CPTP 사영; 가장 가까운 물리적 채널로 보정

영문 용어	한국어 / 뜻
process / average fidelity	process / average gate fidelity; 평균적 유사도
diamond norm	diamond norm; 최악 입력에서의 채널 차이
Holevo–Helstrom bound	상태 구별 최적 성공확률 한계
semidefinite program (SDP)	반정부호 계획법; $\succeq 0$ 제약 최적화
ancilla	보조(참조) 큐비트
trace distance	trace distance; 두 상태 구별 거리
Markovian / non-Markovian	기억 없음 / 기억 있음
CP-divisibility	CP-분할 가능성; Markovian의 한 정의
BLP / RHP measure	비마르코프성 척도(정보 역류 / 중간 비-CP)
quantum comb	양자 빔; 다중 시점 과정의 Choi-like 연산자
collision model	충돌 모형; 환경 재사용으로 기억 생성
link product	link product; comb 합성 연산 ★

참고문헌

- M. A. Nielsen and I. L. Chuang, *Quantum Computation and Quantum Information*. Cambridge University Press, 2010.
- M.-D. Choi, “Completely positive linear maps on complex matrices,” *Linear Algebra and its Applications*, 1975.
- A. Jamiołkowski, “Linear transformations which preserve trace and positive semidefiniteness of operators,” *Reports on Mathematical Physics*, 1972.
- J. Watrous, *The Theory of Quantum Information*. Cambridge University Press, 2018.
- J. Watrous, “Semidefinite programs for completely bounded norms,” *Theory of Computing*, 2009.
- M. Horodecki, P. Horodecki, and R. Horodecki, “General teleportation channel, singlet fraction, and quasidistillation,” *Physical Review A*, 1999.
- G. Chiribella, G. M. D’Ariano, and P. Perinotti, “Quantum circuit architecture,” *Physical Review Letters*, 2008.
- H.-P. Breuer, E.-M. Laine, and J. Piilo, “Measure for the degree of non-Markovian behavior of quantum processes,” *Physical Review Letters*, 2009.
- Á. Rivas, S. F. Huelga, and M. B. Plenio, “Entanglement and non-Markovianity of quantum evolutions,” *Physical Review Letters*, 2010.